

# Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 7° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

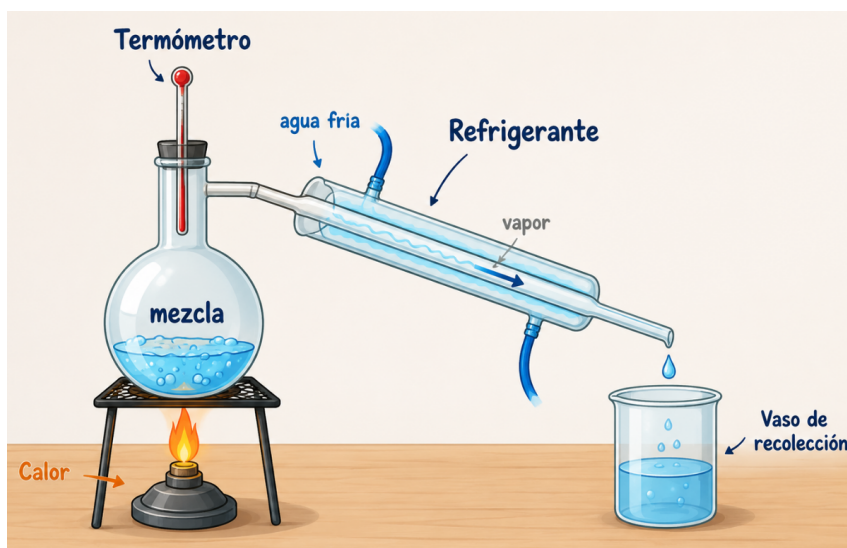
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** Lee la siguiente situación y observa el montaje.

En el laboratorio, Sofía debe separar una **mezcla homogénea** de tres líquidos miscibles mediante una **destilación simple**, técnica que aprovecha la distinta **volatilidad** de las sustancias: el componente más volátil (el de menor punto de ebullición) alcanza primero su temperatura de ebullición, pasa a la **fase gaseosa**, asciende, se **condensa** en el refrigerante y cae líquido al vaso de recolección. El termómetro permite vigilar a qué temperatura destila cada fracción.

Los puntos de ebullición son: **acetona, 56 °C; etanol, 78 °C; agua, 100 °C.**

Si la mezcla se calienta de forma gradual, ¿cuál es la **primera** fracción que se recoge en el vaso y por qué?

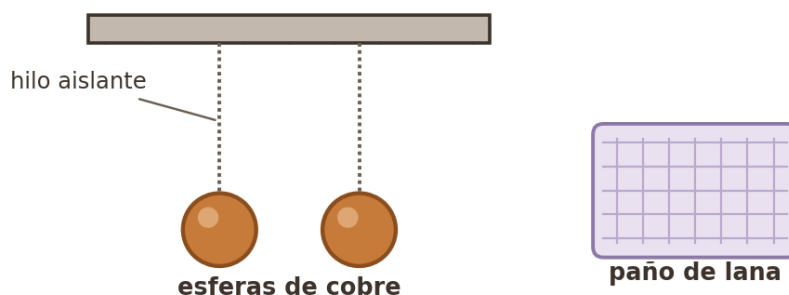


- A.** El agua, porque al ser la más abundante en la mezcla se evapora antes que los demás líquidos, sin importar su punto de ebullición.
- B.** La acetona, porque es la más volátil (menor punto de ebullición) y alcanza primero su temperatura de ebullición, condensándose antes.
- C.** El etanol, porque su punto de ebullición intermedio (78 °C) hace que pase al estado gaseoso antes que la acetona y se recoja primero.
- D.** El agua, porque su mayor punto de ebullición indica que es la sustancia que primero pasa a la fase gaseosa al calentar la mezcla.

**2** Lee la siguiente situación y observa la figura.

Andrés cuelga del techo dos pequeñas esferas idénticas de **cobre** mediante hilos aislantes, una al lado de la otra. Frota **ambas** esferas con el **mismo paño de lana**: en este **proceso de carga por frotamiento** el paño cede el mismo tipo de carga a las dos esferas, de modo que quedan electrizadas con cargas del **mismo signo** y de magnitud semejante. Entre cuerpos cargados aparece una **fuerza electrostática**: de atracción si los signos son contrarios y de repulsión si son iguales. Antes de soltarlas, Andrés formula una predicción.

¿Cuál es la predicción correcta sobre el comportamiento de las dos esferas?



- A. Permanecerán quietas y verticales, pues frotar un metal con lana no produce ninguna fuerza entre las esferas.
- B. Se atraerán y se juntarán, porque al frotarlas con el mismo paño adquieren cargas de signo contrario.
- C. Se repelerán y se separarán, porque al frotarlas con el mismo paño adquieren cargas del mismo signo.
- D. Una quedará inmóvil y la otra se moverá hacia ella, porque solo una de las dos alcanza a cargarse.

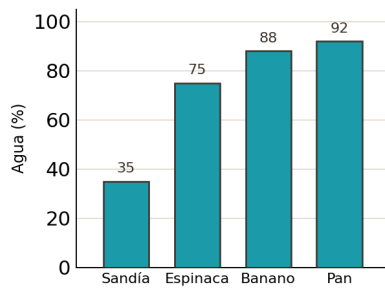
**3** Lee la situación y observa la tabla.

Un grupo de estudiantes determinó, en el laboratorio, el **porcentaje de agua** de cuatro alimentos y registró los datos en la tabla. Una buena **representación gráfica** debe trasladar esos valores **sin alterarlos**: cada alimento conserva exactamente su porcentaje y se respeta el orden de magnitud entre ellos.

| Alimento | Porcentaje de agua |
|----------|--------------------|
| Sandía   | 92 %               |
| Espinaca | 88 %               |
| Banano   | 75 %               |
| Pan      | 35 %               |

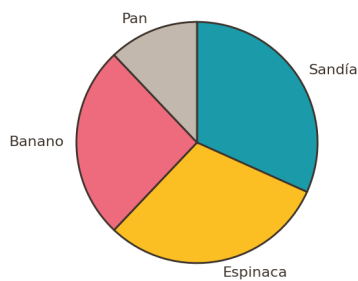
De las cuatro gráficas (A, B, C o D), ¿cuál representa **fielmente** los datos de la tabla?

**A.**



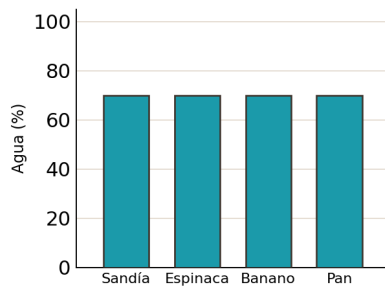
Gráfica A.

**B.**



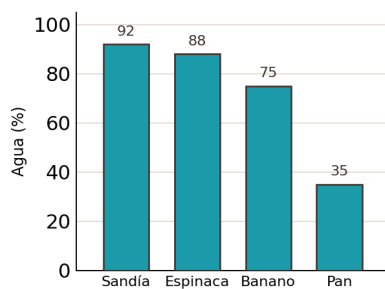
Gráfica B.

**C.**



Gráfica C.

**D.**



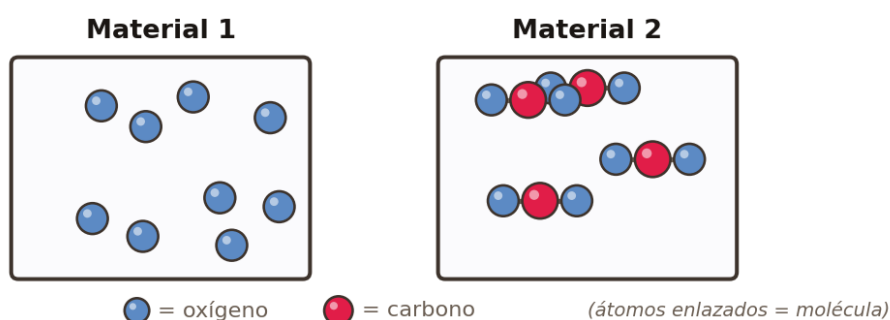
Gráfica D.

4

Lee la situación y observa los esquemas a nivel de partículas.

Las **sustancias puras** se clasifican según su composición a nivel atómico: un **elemento** está formado por un **único tipo de átomo**, mientras que un **compuesto** está formado por **moléculas** en las que se enlazan átomos de **dos o más tipos** distintos en una proporción fija. Los esquemas representan dos materiales: en el **Material 1** todas las partículas son átomos sueltos de una misma clase; en el **Material 2** los átomos aparecen **enlazados** formando moléculas con dos clases de átomo.

Con base en los esquemas, ¿cuál material corresponde a un **elemento** y por qué?



- A. El Material 1, porque está constituido por un solo tipo de átomo, sin combinarse con otra clase.
- B. El Material 1, porque contiene una mayor cantidad de átomos de oxígeno que el Material 2.
- C. El Material 2, porque sus moléculas reúnen dos tipos de átomos distintos.
- D. El Material 2, porque presenta una mayor cantidad de átomos de carbono que el Material 1.

5

Lee la información, observa la ilustración y la tabla, y responde.

En un bosque húmedo crece la planta **Cuscuta**, llamada «cabello de ángel». Sus tallos son **anaranjados, sin partes verdes**. Se enrolla sobre otras plantas y, con unas estructuras llamadas **haustorios**, perfora los vasos conductores del huésped y le extrae savia: tanto el agua y las sales como **los azúcares que el huésped ya había fabricado**. La Cuscuta no forma raíces en el suelo ni hojas verdes. La tabla compara cómo se nutren cuatro tipos de plantas.

¿Cómo se clasifica la nutrición de la *Cuscuta*?

**La Cuscuta observada**

**Lo que se ve**

- Color anaranjado, sin partes verdes
- Se enrolla sobre otra planta
- Le quita savia con azúcares ya hechos
- Sin raíces en el suelo

haustorio (perfora el tallo)

**¿Cómo se nutren distintas plantas?**

| Estrategia          | ¿Hace fotosíntesis? | ¿Qué toma de otra planta?    |
|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Autótrofa</b>    | <b>Sí</b>           | Nada: vive por sí misma      |
| <b>Epífita</b>      | <b>Sí</b>           | Nada: solo la usa de soporte |
| <b>Hemiparásita</b> | <b>Sí</b>           | Agua y sales                 |
| <b>Holoparásita</b> | <b>No</b>           | Agua, sales y azúcares       |

- A.** Es autótrofa, porque sintetiza su propio alimento mediante la fotosíntesis a partir de luz, agua y  $\text{CO}_2$ .
- B.** Es hemiparásita, porque realiza fotosíntesis y solo extrae agua y minerales de la planta huésped.
- C.** Es holoparásita, porque no realiza fotosíntesis y obtiene del huésped todas las sustancias que necesita, incluidos los azúcares.
- D.** Es epífita, porque crece apoyada sobre otra planta para alcanzar la luz, pero fabrica su propio alimento sin tomar nada de ella.

**6**

Lee la siguiente situación y responde.

Camilo investigó si el **tipo de luz** (blanca o azul) influye en el crecimiento de plantas de frijol. La **variable respuesta** que decidió medir fue la **altura** de cada planta. Para divulgar su trabajo elaboró una cartelera con el título, la **descripción del procedimiento** (dos grupos de plantas, uno bajo luz blanca y otro bajo luz azul, sembrados el mismo día y regados igual durante un mes) y, al final, la **conclusión**: «las plantas con luz blanca crecieron más». No obstante, en la cartelera **no aparece ningún registro de la altura medida** en cada grupo.

¿Qué elemento es indispensable incluir para que la conclusión de Camilo quede sustentada en evidencia?

- A.** Una descripción de la forma y el color de las hojas de cada planta.
- B.** El diseño del procedimiento, que ya aparece descrito en la cartelera.
- C.** Un valor de crecimiento promedio del frijol copiado de un libro de texto.
- D.** La tabla con los datos de la altura medida en las plantas de cada grupo.

**7**

Lee la información, observa el esquema de las fases y responde.

El viaje de una sonda espacial a otro planeta se divide en cuatro fases:

- **Despegue:** el cohete quema una enorme cantidad de combustible para realizar **trabajo contra la gravedad terrestre**, acelerar y escapar de la atmósfera.
- **Crucero:** lejos de la Tierra y casi sin rozamiento, la sonda viaja por **inercia** con los motores prácticamente apagados.
- **Frenado:** un pequeño motor disminuye la velocidad lo justo para que la sonda entre en órbita.
- **Observación:** la sonda capta imágenes y transmite datos a la Tierra.

¿En cuál fase se produce el **mayor gasto de energía** y por qué?



- En el despegue, porque debe realizar un gran trabajo contra la intensa gravedad terrestre para acelerar y escapar.
- En el crucero, porque la larga duración del trayecto obliga a un consumo continuo y elevado de combustible.
- En el frenado, porque detener por completo a la sonda exige más energía que la usada para ponerla en movimiento.
- En la observación, porque captar muchas imágenes y transmitir todos los datos a la Tierra demanda muchísima energía.

8

Lee la situación y observa los cuatro diseños (A, B, C y D).

Valentina plantea la **hipótesis** de que las plantas de tomate **crecen más rápido si se les pone música clásica**. Para someterla a prueba dispone de plantas sembradas el mismo día, regadas igual y bajo la misma luz. Un experimento válido debe variar **un solo factor** (la música) y comparar el **grupo experimental** con un **grupo de control**, manteniendo idénticas todas las demás condiciones y dejando transcurrir un tiempo suficiente para que el efecto sea observable.

¿Cuál de los diseños permite comprobar correctamente si la hipótesis es verdadera o falsa?

A.



Diseño A.

B.



Diseño B.

C.



Diseño C.

D.



Diseño D.

9

Lee la situación, observa la escena y responde.



En una región, la población de **manatíes** declinaba por la **presión de caza**: algunas familias los cazaban para vender su carne, lo que ponía a la especie en **peligro de extinción**. Una fundación diseñó una estrategia de **conservación**: contrató a esas mismas familias como **guías de ecoturismo**, de modo que ahora llevan visitantes a observar a los manatíes, vigilan su hábitat e impiden la caza. Así, el incentivo económico que antes empujaba a cazarlos pasa a depender de **mantenerlos vivos**.

¿Por qué esta estrategia favorece la conservación de los manatíes?



- A. Porque aprovecha que los antiguos cazadores conocen dónde viven los manatíes y la forma más eficaz de capturarlos para venderlos.
- B. Porque protege a los manatíes y, a la vez, da a esas familias un sustento que depende de conservarlos vivos.
- C. Porque garantiza que ningún manatí de la región volverá a enfermarse ni a morir nunca por causas naturales.
- D. Porque induce a los manatíes a tener menos crías cada año, lo que vuelve más fácil cuidar de toda la población.

10

Lee la siguiente situación y responde.

En un barrio, varias personas presentaron infecciones estomacales después de bañarse en una quebrada cercana. Un grupo de estudiantes desea investigar el problema desde las **ciencias naturales**. Una **pregunta investigable** en esta área debe poder responderse con **observación y experimentación** e indagar por un **agente o causa natural** del fenómeno, no por aspectos económicos, demográficos u de opinión.

¿Cuál de las siguientes preguntas orientaría mejor una investigación desde las ciencias naturales?

- A. ¿Cuánto dinero costaría construir un parque acuático con agua tratada que reemplace la quebrada del barrio?
- B. ¿Cuántas personas del barrio acostumbran bañarse de forma habitual en la quebrada durante cada fin de semana?

- C. ¿Qué microorganismos del agua de la quebrada podrían ser el agente causante de las infecciones?
- D. ¿Qué opinan los vecinos del barrio sobre la decisión de cerrar la quebrada al baño de las personas?

**11** Lee la situación, observa el procedimiento y responde.

Para determinar cuánta **azúcar disuelta** contiene un jugo de fruta, unos estudiantes aplicaron este procedimiento: pesaron el recipiente vacío; vertieron **1 litro de jugo** y lo calentaron hasta **evaporar toda el agua**; esperaron a que quedara solo el azúcar sólida; y pesaron de nuevo el recipiente para, por diferencia de masas, hallar la cantidad de azúcar. Obtuvieron **110 g de azúcar por litro**. En ciencia, un resultado gana confianza cuando es **reproducible**: al repetir el experimento con el mismo método y las mismas condiciones debe obtenerse un valor equivalente.

Si desean **corroborar** (replicar) su resultado, ¿qué procedimiento deben realizar?

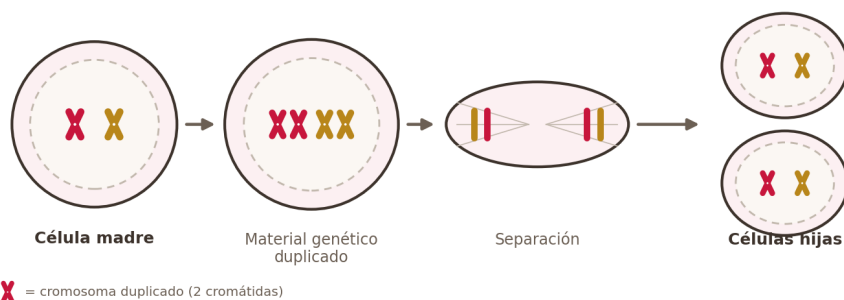


- A. Usar solo medio litro del jugo y multiplicar por dos el resultado, para ahorrar tiempo y material en la prueba.
- B. Evaporar 1 litro de agua pura sin jugo y medir cuánta azúcar queda al final en el fondo del recipiente.
- C. Disolver 110 g de azúcar en agua y comprobar que esa mezcla se vea igual que el jugo de fruta original.
- D. Repetir los mismos pasos con otro litro del mismo jugo y comparar si se obtiene de nuevo 110 g.

**12** Observa el modelo icónico de la división celular por mitosis y responde.

El modelo representa, paso a paso, lo que ocurre con los **cromosomas** durante la mitosis. Primero, la **célula madre replica su ADN**, de modo que cada cromosoma queda formado por **dos cromátidas idénticas** (esquema en forma de X). Luego las cromátidas se **separan** y se reparten de manera **equitativa** hacia los dos polos, originando **dos células hijas**. La mitosis es la base del crecimiento y la reparación de los tejidos.

Según el modelo, ¿por qué cada célula hija posee la misma información genética que la célula madre?



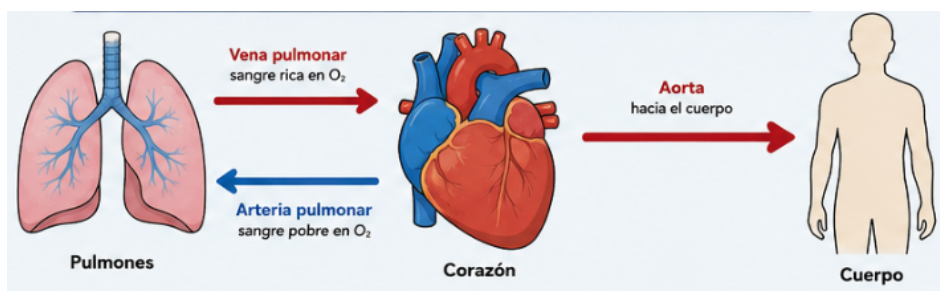
- A. Porque el ADN se replica y luego las cromátidas se reparten en partes iguales entre las dos células hijas.
- B. Porque la célula madre transfiere la mitad de su material genético a una única célula hija.
- C. Porque las dos células hijas fusionan su material genético para reconstituir el de la célula madre.
- D. Porque cada célula hija sintetiza por su cuenta un material genético nuevo y diferente al original.

13

Observa el diagrama de la circulación pulmonar y responde.

El diagrama muestra la **circulación pulmonar**. La sangre **pobre en oxígeno** sale del corazón hacia los pulmones por la **arteria pulmonar**; en los pulmones ocurre la **oxigenación** (la sangre capta oxígeno y libera dióxido de carbono) y regresa al corazón, ya **rica en oxígeno**, por la **vena pulmonar**; finalmente el corazón la impulsa por la **aorta** hacia el resto del cuerpo. Conviene recordar que las arterias son los vasos que salen del corazón y las venas los que llegan a él, independientemente de cuánto oxígeno transporten.

Según el diagrama, ¿cómo se relacionan los pulmones y el corazón en este recorrido?



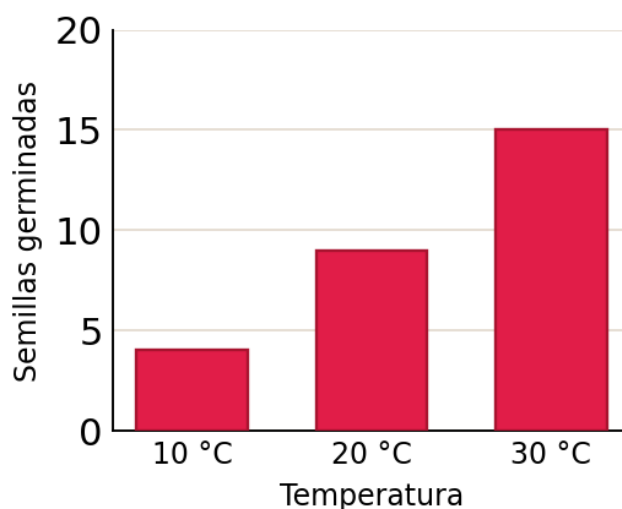
- A. Los pulmones oxigenan la sangre y la impulsan ellos mismos por la aorta, mientras el corazón solo la recibe de regreso.
- B. Los pulmones oxigenan la sangre y el corazón la bombea hacia los demás órganos del cuerpo.
- C. El corazón envía sangre rica en oxígeno a los pulmones por la arteria pulmonar, y los pulmones la devuelven al cuerpo.
- D. Los pulmones reciben por la vena pulmonar la sangre pobre en oxígeno, la oxigenan y el corazón la bombea de nuevo a los pulmones.

14

Lee la situación y observa la gráfica.

Unos investigadores estudian cómo influye la **temperatura** en la germinación de la lechuga. Sembraron **20 semillas** a cada una de tres temperaturas (10 °C, 20 °C y 30 °C), manteniendo **controladas** las demás variables (misma luz, mismo riego, mismo sustrato), y a los 15 días contaron las semillas germinadas (ver gráfica). Concluyen que «**dentro del rango estudiado**, a mayor temperatura germinan más semillas». Evaluar si una conclusión es válida exige preguntarse si los datos **bastan** para sostener exactamente lo que se afirma, sin pedir más de lo necesario.

¿Son suficientes los resultados de la gráfica para sostener esa conclusión?



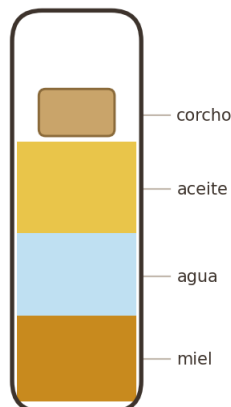
- A. No, porque haría falta registrar la germinación a temperaturas superiores a 30 °C para poder concluir.
- B. Sí, porque permiten comparar la germinación en las tres temperaturas estudiadas, en igualdad de condiciones.
- C. No, porque sería necesario comparar también con semillas de otras especies, como el rábano.
- D. Sí, pero solo porque a 30 °C germinaron muchas semillas; los datos de 10 °C y 20 °C no aportan a la conclusión.

**15** Lee la situación y observa el tubo junto a la tabla de densidades.

En un tubo de ensayo, cuatro materiales se ordenan en capas estables según su **densidad** (masa por unidad de volumen): el corcho (0,2 g/mL) queda arriba, luego el aceite (0,9 g/mL), debajo el agua (1,0 g/mL) y, en el fondo, la miel (1,4 g/mL), porque **un material flota sobre otro cuando su densidad es menor**. Tomás deja caer con cuidado una **cuenta de plástico de densidad 1,1 g/mL**.

Al estabilizarse, ¿en qué posición quedará la cuenta?

Tubo de ensayo



Densidad de cada material

| Componente | Densidad (g/mL) |
|------------|-----------------|
| Corcho     | 0,2             |
| Aceite     | 0,9             |
| Agua       | 1,0             |
| Miel       | 1,4             |

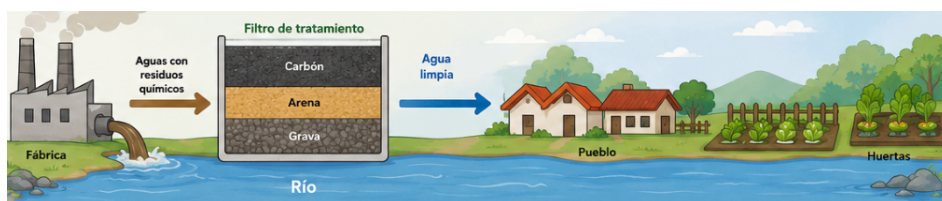
- A. Flotará en la superficie, por encima del corcho.
- B. Quedará entre el aceite y el agua.
- C. Quedará entre el agua y la miel.
- D. Se hundirá hasta el fondo, por debajo de la miel.

16

Lee la situación, observa el esquema del sistema y responde.

Una fábrica vierte a un río aguas con **residuos químicos**. Aguas abajo, un pueblo capta agua del mismo río para **consumo humano y para regar sus huertas**, de modo que la contaminación de la fábrica repercute en la salud de las personas y en sus cultivos. Para intervenir el sistema se instala un **filtro de tratamiento** (con capas de grava, arena y carbón) que **retiene los residuos químicos** antes de que el agua de la fábrica llegue al río.

¿Por qué la incorporación del filtro de tratamiento beneficia al pueblo?



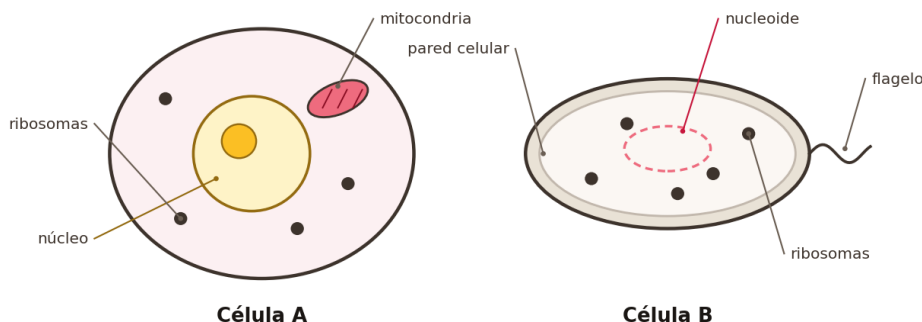
- A. Porque hace que la fábrica reduzca poco a poco el número de huertas y cultivos que tiene el pueblo aguas abajo.
- B. Porque incrementa la cantidad de residuos químicos de la fábrica que terminan llegando al cauce del río.
- C. Porque genera nuevas sustancias contaminantes que se acumulan en el agua del río y en las huertas del pueblo.
- D. Porque impide que los residuos químicos contaminen el agua que el pueblo bebe y usa para regar sus huertas.

17

Observa los esquemas de dos células y responde.

La **Célula A** es **eucariota**: posee membrana, un **núcleo** definido (con su nucléolo), **mitocondrias** y **ribosomas**. La **Célula B** es **procariota**: tiene membrana, pared celular, flagelo, su material genético disperso en un **nucleoide** (sin núcleo delimitado) y **ribosomas**. Los puntos pequeños representan los ribosomas. Comparar dos células consiste en identificar qué estructuras están presentes en **ambas**.

Según los esquemas, ¿cuál de las siguientes estructuras está presente en **ambas** células?



- A. La pared celular que rodea y da forma a la célula.
- B. Un núcleo definido que encierra el material genético.
- C. Los ribosomas.
- D. Las mitocondrias encargadas de liberar energía.

18

Lee la situación y observa la tabla de propiedades.

Para fabricar el núcleo de un **cable eléctrico** seguro, unos estudiantes comparan cuatro materiales según tres propiedades (conductividad eléctrica, flexibilidad y opacidad) y, a partir de la tabla, seleccionan el **cobre** y el **hierro**. Identificar el **criterio de clasificación** consiste en hallar la propiedad que **solo** esos dos materiales comparten y que, además, resulta pertinente para la función buscada.

| Material | ¿Conduce electricidad? | ¿Es flexible? | ¿Es opaco? |
|----------|------------------------|---------------|------------|
| Cobre    | Sí                     | Sí            | Sí         |
| Caucho   | No                     | Sí            | Sí         |
| Vidrio   | No                     | No            | No         |
| Hierro   | Sí                     | No            | Sí         |

Según la tabla, ¿cuál fue el criterio por el que los estudiantes escogieron el cobre y el hierro?

- A. Porque ambos conducen la electricidad.
- B. Porque ambos son flexibles.
- C. Porque ninguno de los dos es opaco.
- D. Porque ambos son aislantes de la electricidad.

**19** Lee la siguiente situación y responde.

Mariana realizó un experimento sobre la **oxidación** de clavos de hierro sumergidos en distintos líquidos (agua, agua con sal y aceite). Para divulgar su trabajo elaboró un afiche que contiene únicamente el **título**, la **descripción del procedimiento** y una **tabla de resultados** con el grado de oxidación de cada clavo. Una investigación bien comunicada sigue una estructura lógica: **pregunta de investigación** → **procedimiento** → **resultados** → **conclusiones**. En el afiche de Mariana faltan dos de esas partes.

¿Qué partes hacen falta para que la investigación quede bien comunicada?

- A.** La pregunta de investigación y las conclusiones obtenidas.
- B.** El título y la descripción del procedimiento, que están de más.
- C.** Los resultados, que deberían presentarse antes que el procedimiento.
- D.** Ninguna, porque los resultados de una investigación solo pueden expresarse mediante tablas.

**20** Lee la situación, observa las loncheras y responde.

Una **dieta balanceada** reúne un alimento de cada uno de los cuatro grupos: **carbohidratos** (arroz, papa, pan), **frutas y verduras**, **proteínas** (carne, pollo, huevo, lentejas) y **lácteos** (leche, queso, yogur). La lonchera más balanceada es la que incluye un alimento de **cada** grupo. Cuatro estudiantes llevaron el almuerzo que muestran las imágenes y la tabla:

| Estudiante | Contenido del almuerzo         |
|------------|--------------------------------|
| Ana        | arroz, manzana y pollo         |
| Bruno      | pan, zanahoria y queso         |
| Carla      | papa, huevo y yogur            |
| Diego      | arroz, ensalada, huevo y leche |

¿Cuál de los estudiantes lleva el almuerzo más balanceado?

| Ana     | Bruno     | Carla | Diego    |
|---------|-----------|-------|----------|
| arroz   | pan       | papa  | arroz    |
| manzana | zanahoria | huevo | ensalada |
| pollo   | queso     | yogur | huevo    |
|         |           |       | leche    |

- A. Ana.
- B. Bruno.
- C. Carla.
- D. Diego.



FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 7°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.